ĐỀ ÔN TẬP GHK1
Môn: TOÁN 12
Mã đề: 001

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn.

Câu 1. Cho hàm số $y=f(x)$ xác định với mọi $x\in\mathbb{R}$ có bảng biến thiên như hình vẽ dưới đây. Hàm số đồng biến trên khoảng nào trong các khoảng sau?

x	$-\infty$		-1		1		$+\infty$
y'		$+$	0	$-$	0	$+$	
y	$-\infty$	↗	7	↘	0	↗	$+\infty$

A. $(-1;1)$. **B.** $(1;+\infty)$. **C.** $(-1;+\infty)$. **D.** $(-\infty;1)$.

Câu 2. Cho hàm số $y=f(x)$ xác định với mọi $x\neq 3$ có bảng biến thiên như hình vẽ dưới đây. Hàm số đồng biến trên khoảng nào trong các khoảng sau?

x	$-\infty$		-2		3		10		$+\infty$
y'		$-$	0	$+$	‖	$+$	0	$-$	
y	$+\infty$	↘	-9	↗	$+\infty$	$-\infty$	↗	-15	↘ $-\infty$

A. $(3;10)$. **B.** $(3;+\infty)$. **C.** $(-\infty;-4)$. **D.** $(-5;13)$.

Câu 3. Cho hàm số $y=f(x)$ xác định với mọi $x\in\mathbb{R}$ có bảng biến thiên như hình vẽ dưới đây. Hàm số đồng biến trên khoảng nào trong các khoảng sau?

x	$-\infty$		-4		-1		$+\infty$
y'		$-$	0	$+$	0	$-$	
y	$+\infty$	↘	13	↗	18	↘	$-\infty$

A. $(-4;-1)$. **B.** $(-\infty;-4)$. **C.** $(-1;+\infty)$. **D.** $(-4;+\infty)$.

Câu 4. Cho hàm số $y=f(x)$ có đạo hàm trên $\mathbb{R}$ và thỏa mãn $f'(x)<0,\forall x\in(-5;-1)$ và $f'(x)>0,\forall x\in(0;4)$. Tìm khẳng định đúng?

A. $f(x)$ nghịch biến trên khoảng $(0;4)$.
B. $f(x)$ nghịch biến trên khoảng $(-5;4)$.
C. $f(x)$ đồng biến trên khoảng $(-5;0)$.
D. $f(x)$ đồng biến trên khoảng $(0;4)$.

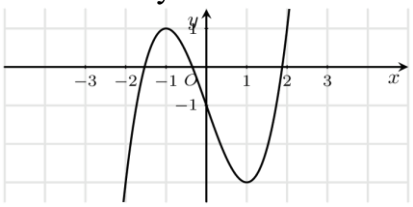
Câu 5. Cho hàm số $y=\frac{2x^3}{3}-6x^2+10x+8$. Hàm số đồng biến trên khoảng nào?

A. $(1;+\infty)$. **B.** $(1;5)$. **C.** $(-\infty;1)$. **D.** $(-\infty;5)$.

Câu 6. Cho hàm số $y=\frac{8-6x}{3x+7}$. Hàm số nghịch biến trên khoảng nào trong các khoảng sau?

A. $(-\infty;0)$. **B.** $(-\infty;+\infty)$. **C.** $(-1;+\infty)$. **D.** $(-4;+\infty)$.

Câu 7. Cho hàm số $y=f(x)$ là hàm số bậc ba có đồ thị là đường cong trong hình dưới đây. Hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng nào dưới đây?



A. $(-1;+\infty)$. **B.** $(-\infty;-3)$. **C.** $(-\infty;1)$. **D.** $(-1;1)$.

Câu 8. Cho hàm số $y=f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ và có đạo hàm $f'(x)=(2x-3)(2x+4)$. Hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng nào dưới đây?

A. $\left(-\infty;\frac{3}{2}\right)$. **B.** $(2;+\infty)$. **C.** $(-2;+\infty)$. **D.** $\left(-2;\frac{3}{2}\right)$.

Câu 9. Cho hàm số $y=f(x)$ xác định trên $\mathbb{R}$ và có bảng biến thiên như hình vẽ sau.

x	$-\infty$		-1		3		$+\infty$
y'		$+$	0	$-$	0	$+$	
y	$-\infty$	↗	-1	↘	-7	↗	$+\infty$

Tìm điểm cực tiểu của hàm số $y = f(x)$.

A. $x = 4$. **B.** $x = -7$. **C.** $x = -1$. **D.** $x = 3$.

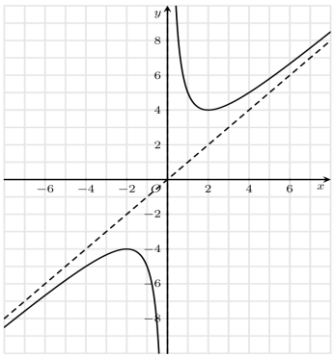
Câu 10. Cho hàm số $y = f(x)$ xác định trên $\mathbb{R}$ và có bảng biến thiên như hình vẽ sau.

x	$-\infty$		1		3		$+\infty$
y'		$+$	0	$-$	0	$+$	
y	$-\infty$	↗	8	↘	-1	↗	$+\infty$

Tìm giá trị cực tiểu của hàm số $y = f(x)$.

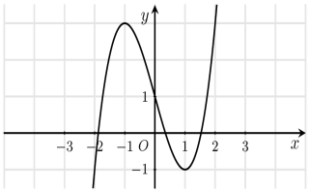
A. $y = 3$. **B.** $y = 1$. **C.** $y = -1$. **D.** $y = 8$.

Câu 11. Cho hàm số $y = f(x)$ có đồ thị như hình vẽ. Điểm cực tiểu của hàm số đã cho là



A. $x = -5$. **B.** $x = 0$. **C.** $x = 2$. **D.** $x = 4$.

Câu 12. Cho hàm số $y = f(x)$ là hàm số bậc ba có đồ thị là đường cong trong hình dưới đây. Hàm số đã cho có điểm cực đại là



A. $x = 2$. **B.** $x = -2$. **C.** $x = 1$. **D.** $x = -1$.

Câu 13. Cho hàm số $y = f(x)$ liên tục với mọi $x \in \mathbb{R}$ và có bảng xét dấu $f'(x)$ như hình vẽ dưới đây. Số điểm cực trị của hàm số $y = f(x)$ là

x	$-\infty$		-1		1		$+\infty$
$f'(x)$		$-$	0	$+$	0	$+$	

A. 3. **B.** 4. **C.** 2. **D.** 1.

Câu 14. Cho hàm số $y = f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ và có $f'(x) = (-3x - 12)(x + 1)(x + 3)$. Số điểm cực đại của hàm số $y = f(x)$ là

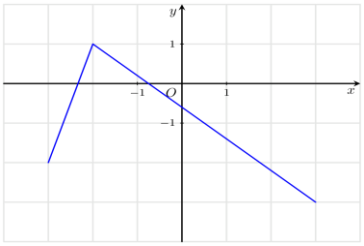
A. 3. **B.** 1. **C.** 2. **D.** 0.

Câu 15. Cho hàm số $y = f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ và có đồ thị $f'(x)$ như hình vẽ. Số điểm cực tiểu của hàm số $y = f(x)$ là



A. 3. **B.** 1. **C.** 2. **D.** 0.

Câu 16. Cho hàm số $y=f(x)$ có đồ thị trên đoạn $[-3;3]$ như hình vẽ. Gọi M và m lần lượt là giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số đã cho trên đoạn $[-3;3]$. Tính $2M-2m$.



A. 10. **B.** -4. **C.** 8. **D.** 6.

Câu 17. Tìm giá trị lớn nhất của hàm số $y=-\frac{x^3}{3}-\frac{3x^2}{2}+4x-1$ trên đoạn $[-8;4]$.

A. $M=-\frac{361}{6}$. **B.** $M=\frac{125}{3}$. **C.** $M=-\frac{91}{3}$. **D.** $M=\frac{169}{2}$.

Câu 18. Tìm giá trị nhỏ nhất của hàm số $y=e^{2x^2+12x-2}$ trên đoạn $[-5;-2]$.

A. $e^{-2}+1$. **B.** e^{-20}. **C.** e^{-2}. **D.** e^{-12}.

Câu 19. Tìm giá trị nhỏ nhất của hàm số $y=\sqrt{-x-4}+\sqrt{x+6}$.

A. $-3+\sqrt{2}$. **B.** 2. **C.** $\sqrt{2}$. **D.** 5.

Câu 20. Tìm giá trị lớn nhất của hàm số $y=4x\sqrt{9-x^2}$.

A. -21. **B.** 20. **C.** -18. **D.** 18.

Câu 21. Đồ thị hàm số $y=\frac{6-2x}{3x+7}$ có đường tiệm cận ngang là

A. $y=\frac{2}{3}$. **B.** $y=-\frac{2}{3}$. **C.** $x=-\frac{2}{3}$. **D.** $x=-\frac{7}{3}$.

Câu 22. Đồ thị hàm số $y=\frac{5x^2+3x+9}{-4x^2-4}$ có đường tiệm cận ngang là

A. $x=-\frac{5}{4}$. **B.** $x=-\frac{5}{4}$. **C.** $y=-\frac{9}{4}$. **D.** $y=-\frac{5}{4}$.

Câu 23. Tìm đường tiệm cận đứng của đồ thị hàm số $y=\frac{5x-5}{x-5}$.

A. $y=5$. **B.** $x=5$. **C.** $y=-5$. **D.** $x=-5$.

Câu 24. Tìm đường tiệm cận đứng của đồ thị hàm số $y=\frac{63x^2-51x-18}{8-7x}$.

A. $x=-\frac{9}{8}$. **B.** $x=-\frac{7}{8}$. **C.** $x=\frac{8}{7}$. **D.** $x=-\frac{8}{7}$.

Câu 25. Số đường tiệm cận của đồ thị hàm số $y=\frac{2x^2+7x-6}{x^2-2}$ là

A. 3. **B.** 2. **C.** 4. **D.** 1.

Câu 26. Cho hàm số $y=f(x)$ có bảng biến thiên như hình vẽ sau.

x	$-\infty$		-3		-1		1		$+\infty$
$f'(x)$		$+$	0	$-$		$-$	0	$+$	
$f(x)$	$-\infty$	↗	1	↘	-7	↘	4	↗	$+\infty$ 10

Tìm số đường tiệm cận đứng của đồ thị hàm số $y=f(x)$.

A. 2. **B.** 3. **C.** 4. **D.** 1.

Câu 27. Tìm đường tiệm cận xiên của đồ thị hàm số $y=\frac{-4x^2-36x-55}{-x-7}$.

A. $y=4x+8$. **B.** $y=-x-7$. **C.** $y=4x+5$. **D.** $y=6x+11$.

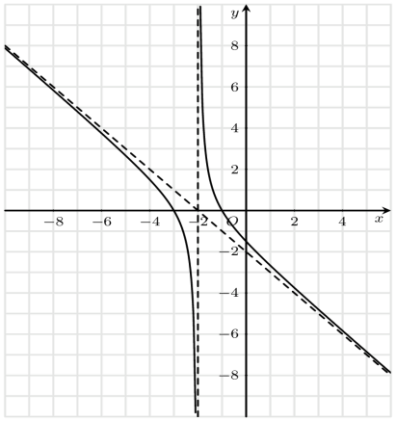
Câu 28. Cho hàm số $y=-3x^4-3x^2+18$. Số giao điểm của đồ thị hàm số đã cho với trục hoành là

A. 0. **B.** 2. **C.** 4. **D.** 3.

Câu 29. Tìm số giao điểm của đồ thị các hàm số $y=\frac{-3x-3}{2x-1}$ và $y=3x+1$.

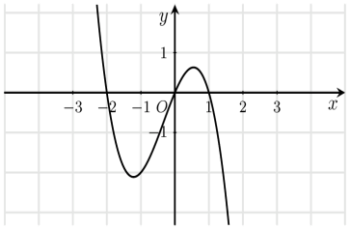
A. 0. **B.** 2. **C.** 1. **D.** 3.

Câu 30. Đồ thị như hình vẽ dưới đây là của hàm số nào?



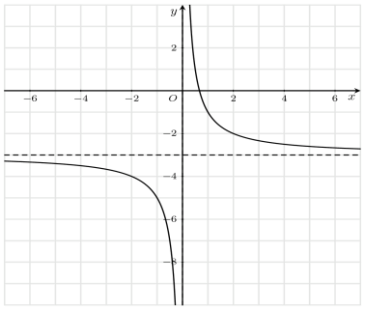
A. $y=\frac{x^2-4x-3}{x+2}$. **B.** $y=\frac{-x^2-4x-4}{x+2}$. **C.** $y=\frac{-x^2-2x+1}{x-2}$. **D.** $y=\frac{-x^2-4x-3}{x+2}$.

Câu 31. Đồ thị như hình vẽ dưới đây là của hàm số nào?



A. $y=-x^3-x^2+2x$. **B.** $y=x^3-x^2+2x$.
C. $y=-x^3-x^2+2x+3$. **D.** $y=-x^3+x^2$.

Câu 32. Đồ thị như hình vẽ dưới đây là của hàm số nào?



A. $y=-\frac{3x+2}{x}$. **B.** $y=\frac{3x-2}{x}$. **C.** $y=-\frac{x}{3x-2}$. **D.** $y=-\frac{3x-2}{x}$.

Câu 33. Đồ thị hàm số $y=\frac{1-2x}{x-5}$ nhận điểm nào làm tâm đối xứng trong các điểm sau?

A. $(5;2)$. **B.** $(-5;-2)$. **C.** $(-5;2)$. **D.** $(5;-2)$.

Câu 34. Đồ thị hàm số $y=x^3-3x^2-x+2$ nhận điểm nào làm tâm đối xứng trong các điểm sau?

A. $(0;2)$. **B.** $(1;-1)$. **C.** $(3;-1)$. **D.** $\left(\frac{3}{2};-\frac{23}{8}\right)$.

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai.

Câu 1. Cho hàm số $y=f(x)$ xác định trên $\mathbb{R}$ và có bảng xét dấu của $f'(x)$ như hình vẽ. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau?

x	$-\infty$		5		8		12		$+\infty$
$f'(x)$		$-$	0	$+$	0	$-$	0	$+$	
$f(x)$	$+\infty$	↘		↗	10	↘		↗	$+\infty$
			2				8		

a) Phương trình $f'(4x+1)=0$ nhận $x=\frac{3}{2}$ làm nghiệm.

b) Hàm số nghịch biến trên khoảng $(5;12)$.

c) $f(4)<f(5)$.

d) Hàm số đồng biến trên khoảng $(5;8)$.

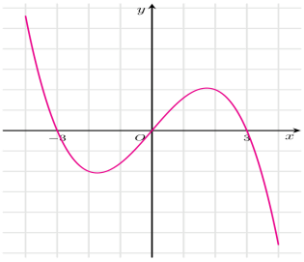
Câu 2. Cho hàm số $y=f(x)$ xác định trên $\mathbb{R}$ và có bảng xét dấu của $f'(x)$ như hình vẽ. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau?

x	$-\infty$		4		8		9		$+\infty$
$f'(x)$		$-$	0	$+$	0	$-$	0	$+$	

a) $f(8)$ là giá trị cực tiểu của hàm số đã cho.
b) $f(3)>f(4)$.
c) Điểm cực đại của hàm số đã cho là $x=8$.
d) Hàm số nghịch biến trên khoảng $(-\infty;8)$.

Câu 3. Cho hàm số $y=\frac{x^2-4x+1}{x-4}$. Xét tính đúng-sai của các khẳng định sau.
a) Tập xác định của hàm số là $\mathbb{R}\setminus\{-4\}$.
b) Hàm số có đạo hàm là $y'=\frac{x^2-8x+15}{(x-4)^2}$.
c) Hàm số nghịch biến trên khoảng $(5;+\infty)$.
d) Phương trình đường thẳng đi qua các điểm cực đại và điểm cực tiểu của đồ thị hàm số là $y=2x-2$.

Câu 4. Cho hàm số $y=f(x)$ xác định trên $\mathbb{R}$ và có đồ thị của hàm số $y=f'(x)$ như hình vẽ. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau?



a) Hàm số đồng biến trên khoảng $(-3;3)$.
b) Giá trị lớn nhất của hàm số $y=f(x)$ trên khoảng $(0;+\infty)$ là $f(0)$.
c) Điểm cực tiểu của hàm số đã cho là $x=0$.
d) $f(-5)<f(-3)$.

Câu 5. Cho hàm số $y=f(x)$ có bảng biến thiên như hình vẽ. Xét tính đúng-sai của các khẳng định sau.

x	$-\infty$		2		4		$+\infty$
y'		$-$	‖	$-$	0	$+$	
y	9	↘	$-\infty$ ‖ 7	↘	5	↗	10

a) Đồ thị hàm số $y=f(x)$ có tiệm cận đứng là $x=4$.
b) Đồ thị hàm số $y=f(x)$ nhận đường thẳng $y=5$ làm một tiệm cận ngang.
c) Đồ thị hàm số $y=f(x)$ có số đường tiệm cận đứng và tiệm cận ngang là 2.
d) Đồ thị hàm số $y=\frac{3}{f(x)-5}$ có một tiệm cận ngang là $y=\frac{3}{5}$.

Câu 6. Cho hàm số $y=f(x)=ax^3+bx^2+cx+d$ có bảng biến thiên như hình dưới đây. Xét tính đúng-sai của các khẳng định sau:

x	$-\infty$		0		3		$+\infty$
y'		$-$	0	$+$	0	$-$	
y	$+\infty$	↘	-2	↗	1	↘	$-\infty$

a) Hàm số có hệ số $a>0$.
b) Đồ thị hàm số đi qua hai điểm $(0;1)$, $(3;-2)$.
c) $f'(x)=0$ tại các giá trị $x=0$, $x=3$.

d) Giá trị nhỏ nhất của hàm số trên $[1;5]$ bằng $-\frac{27}{2}$.

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn.

Câu 1. Cho hàm số $y=f(x)=\frac{x^3}{3}-\frac{7x^2}{2}+10x-3$ có giá trị cực tiểu bằng y_1 và giá trị cực đại bằng y_2.
Tính $P=-3y_1+4y_2$ (kết quả làm tròn đến hàng phần mười).

Câu 2. Cho hàm số $y=f(x)=\frac{-x^2+17x-9}{x-17}$ có điểm cực tiểu $x=x_1$ và điểm cực đại bằng $x=x_2$.
Tính $P=-3x_1+3x_2$.

Câu 3. Giả sử chi phí tiền xăng C (ngàn đồng) phụ thuộc vào tốc độ trung bình $v(km/h)$, được tính theo công thức $C(v)=\frac{2v}{3}+\frac{5618}{3v}, 0\le v\le 130$. Tài xế xe tải lái xe với tốc độ trung bình (đơn vị: km/h) là bao nhiêu để tiết kiệm tiền xăng nhất?

Câu 4. Giả sử chi phí để sản xuất x đơn vị hàng hóa X là $C(x)=0{,}051x^2+82x+2827$ (ngàn đồng). Tính chi phí trung bình (ngàn đồng) để sản xuất 26 đơn vị hàng hóa X (kết quả làm tròn đến hàng đơn vị).

Câu 5. Tại một xưởng sản xuất sản phẩm từ cát, chi phí để sản xuất $x(m^3)$ sản phẩm mỗi tháng là $C(x)=2+0{,}9x+0{,}002x^2$ (triệu đồng) với $0\le x\le 43$. Chi phí trung bình là $\overline{C}(x)=\frac{C(x)}{x}$. Mỗi tháng xưởng sản xuất bao nhiêu mét khối sản phẩm thì chi phí trung bình để sản xuất là thấp nhất (làm tròn đến hàng phần mười)

Câu 6. Một công ty dịch vụ bảo vệ cho thuê nhân viên an ninh sự kiện. Nếu sự kiện thuê x nhân viên thì chi phí thuê mỗi nhân viên là $720-20x$ (nghìn đồng). Hỏi sự kiện nên thuê bao nhiêu nhân viên để công ty bảo vệ thu được nhiều tiền nhất?

Câu 7. Một công ty nông sản có công suất chế biến không quá 232 tấn nguyên liệu một tháng. Nếu công ty chế biến x tấn nguyên liệu trong một tháng $(1\le x\le 232)$ thì chi phí sản xuất và doanh thu lần lượt là $C(x)=0{,}001x^3+38x+5$ (triệu đồng) và $R(x)=60x$ (triệu đồng). Lợi nhuận lớn nhất mà công ty đạt được trong một tháng là bao nhiêu triệu đồng (kết quả làm tròn đến hàng đơn vị)?

Câu 8. Cho hàm số $y=\frac{x^2-7x-6}{x+1}$ có đồ thị là (C). Tọa độ giao điểm hai tiệm cận của đồ thị (C) là điểm $I(m;n)$. Tính giá trị của biểu thức $3m+5n$.

Câu 9. Một công ty vận tải có 19 xe tải, mỗi xe có thể chở được 5 tấn hàng trong 1 giờ. Chi phí chuẩn bị và khấu hao mỗi xe cho một chuyến là 108000 đồng. Chi phí thuê nhân viên điều phối là 86000 đồng/giờ. Công ty cần vận chuyển 1550 tấn hàng. Hãy tìm số xe tải cần sử dụng để chi phí nhỏ nhất.

Câu 10. Một rạp chiếu phim bán vé với giá 65000 đồng một vé, trung bình mỗi suất có 240 khán giả. Kết quả khảo sát thị trường cho thấy, nếu tăng giá vé thêm 2000 đồng thì số khán giả giảm 12 người. Biết chi phí phục vụ cho mỗi khán giả cố định là 41000 đồng. Hãy xác định số tiền cần tăng (đơn vị: ngàn đồng) để lợi nhuận từ một suất chiếu đạt mức cao nhất.

——HẾT——